

EXERCÍCIO 1:

Uma onda irradiada com polarização elíptica é descrita em forma complexa como:

$$\vec{E} = (10\hat{x} + 15e^{i(\pi/6)}\hat{y})e^{-i\beta z}[V/m]$$

Determine a inclinação da elipse em um plano transversal à direção de propagação.

EXERCÍCIO 2:

Uma onda plana uniforme se propagando no espaço livres tem seu campo elétrico descrito por:

$$\vec{E} = [(10e^{-i\beta x})\hat{z} + (15e^{-i\beta x})\hat{y}] [V/m]$$

Determine:

- O estado de polarização.
 - O campo magnético no domínio da frequência.
 - A densidade de potência média das ondas elétrica e magnética.
-

EXERCÍCIO 3:

O campo elétrico de uma onda plana uniforme é descrito por:

$$\vec{E} = (10\hat{y} + i10\hat{z})e^{-i25x}[V/m]$$

Determine:

- A frequência e o comprimento de onda.
 - O campo magnético no domínio da frequência.
 - O estado de polarização.
-

EXERCÍCIO 4:

Uma onda eletromagnética se propagando no vácuo numa frequência angular de $500 \cdot 10^6$ [rad/s] e apresenta um campo elétrico $\vec{E} = (40\hat{x} + 30\hat{y} - i50\hat{z})e^{-\vec{\gamma}\vec{r}}$. Determine:

- Fator de propagação sabendo que este tem valor imaginário.
 - O campo elétrico no domínio do tempo.
 - Campo magnético no domínio da frequência.
 - Tipo de polarização.
-

EXERCÍCIO 5:

Uma onda eletromagnética se propagando em um meio não-magnético na direção do eixo $+\hat{z}$ com frequência angular de $5 \cdot 10^6$ [rad/s], $\sigma = 1$ [mS/m], $\epsilon = 20\epsilon_0$ e em $z=0$ o campo elétrico vale $E = 100$ [V/m]. Determine:

- Classificação do meio.
 - Fator de atenuação e fator de fase.
 - Velocidades de fase, grupo e energia.
 - Impedância intrínseca do meio.
-

EXERCÍCIO 6:

Uma onda eletromagnética propaga-se em um meio não-magnético com $\varepsilon = 2\varepsilon_0$, $\sigma = 2[mS/m]$, e campo magnético no domínio do tempo:

$$\vec{h} = 0,28e^{-\alpha z} \cos(10^8 t - \beta z) \hat{x}$$

Determine:

- Valor instantâneo e médio do Vetor de Poynting.
- Densidade média de energia dos campos elétrico e magnético.